



RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

RECUPERAÇÃO E RETÍFICA DE ROSCA INTERNA SOQUETE SWIVEL 350 TON – RX2034

CONTRATANTE

ACRO CABOS DE AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Nilton Coelho de Andrade, 1326 – Pq. Novo Mundo
São Paulo/SP – CEP 02167-010
CNPJ: 03.358.329/0004-60
ISO 9001:2015

EXECUTANTE

VERSÁTIL GLOBAL SERVICES LTDA
Rua Visconde do Embaré, 230 – Conj. 1901
Valongo – Santos/SP – CEP 11010-240
CNPJ: 50.134.362/0001-43

Responsável Técnico:
Eng. Edson de Oliveira Silva
Engenheiro Mecânico
CREA-SP 5068954051
Engenharia de Segurança do Trabalho
Inspetor de Equipamentos
Pós Graduado em Gestão de Projetos PMI-PMBOK
Pós Graduado em Engenharia de Software

1. OBJETIVO

Executar recuperação mecânica da rosca interna do Soquete Swivel 350 ton – RX2034, através de processo de retífica e regularização controlada dos filetes danificados, removendo incrustações, rebarbas, pontos vivos e interferências mecânicas que provocavam travamentos durante o acoplamento do conjunto roscado.

2. CONDIÇÃO INICIAL DO COMPONENTE

Durante inspeção inicial foi constatado:

- Presença de oxidação superficial e incrustações aderidas nos filetes da rosca;
- Desgaste localizado nos flancos da rosca;
- Presença de rebarbas e pontos vivos;
- Marcas de travamento mecânico entre cone e corpo do soquete;
- Interferências localizadas dificultando o acoplamento progressivo da rosca;
- Desuniformidade superficial em parte da entrada da rosca.

3. METODOLOGIA EXECUTADA

A recuperação foi realizada através de mandrilhadora portátil de usinagem de campo, devidamente alinhada ao eixo geométrico da rosca do componente.

Os serviços executados compreenderam:

- Limpeza técnica inicial da região usinável;
- Centralização e alinhamento do eixo da mandrilhadora;
- Regularização progressiva dos filetes danificados;
- Remoção controlada de material sem alteração excessiva da geometria original;
- Eliminação de incrustações metálicas aderidas;
- Remoção de rebarbas e pontos vivos;
- Suavização da entrada da rosca;
- Retrabalho localizado no cone do soquete para melhoria do acoplamento;
- Controle dimensional durante toda a execução.

4. TRATAMENTO DO CONE DO SOQUETE

Foi executado retrabalho localizado no cone do soquete com objetivo de remover possíveis pontos vivos, rebarbas, incrustações e interferências mecânicas existentes nas regiões de entrada e acoplamento da rosca.

Esta etapa foi fundamental para garantir:

- Melhor progressividade no acoplamento;
- Redução de atrito agressivo entre os componentes;
- Eliminação de riscos de travamento;
- Preservação dos flancos das roscas;
- Redução de possibilidade de arrancamento de material durante montagem.

5. CONTROLE DIMENSIONAL

- Ø interno da rosca: 362,0 mm
- Passo da rosca: 18 mm
- Ø primitivo sem desgaste sobre esferas: Ø 358,7 mm

- Ø primitivo com desgaste: Ø 359,3 mm
- Região menos desgastada encontrada no recebimento: Ø 340,1 mm
- Região desgastada antes do retrabalho: Ø 340,7 mm
- Região após retrabalho: Ø 340,9 mm

6. RESULTADO DA INTERVENÇÃO

Após conclusão da retífica verificou-se:

- Recuperação funcional da geometria dos filetes;
- Remoção das incrustações causadoras de interferência;
- Eliminação dos pontos vivos;
- Melhoria significativa do acabamento superficial;
- Uniformização da entrada da rosca;
- Melhora no acoplamento mecânico do conjunto;
- Preservação dimensional da rosca original.

Ainda permanecem pequenas marcas residuais de desgaste em parte dos flancos da rosca, porém sem comprometimento funcional do conjunto.

7. NOTA TÉCNICA RECOMENDADA

Recomenda-se que o componente macho correspondente ao cone do soquete também seja submetido a inspeção dimensional e eventual retrabalho mecânico de regularização superficial dos filetes e regiões de acoplamento, visando eliminar possíveis pontos vivos, rebarbas, deformações ou marcas de desgaste que possam gerar atrito excessivo durante a montagem.

Tal procedimento é importante para assegurar melhor assentamento entre os componentes roscados, reduzindo riscos de travamento, arrancamento de material ou danos progressivos em ambas as roscas durante futuras operações de montagem e desmontagem do conjunto.

8. CONCLUSÃO TÉCNICA

A intervenção executada pela Versátil Global Services Ltda permitiu recuperar funcionalmente a rosca interna do Soquete Swivel RX2034 através de processo controlado de retífica e regularização dos filetes.

O serviço eliminou interferências mecânicas, incrustações e pontos vivos que poderiam provocar travamentos ou danos progressivos durante o acoplamento entre cone e corpo do soquete.

A recuperação foi executada preservando ao máximo a geometria original da rosca, sem remoção excessiva de material, mantendo as características funcionais do componente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

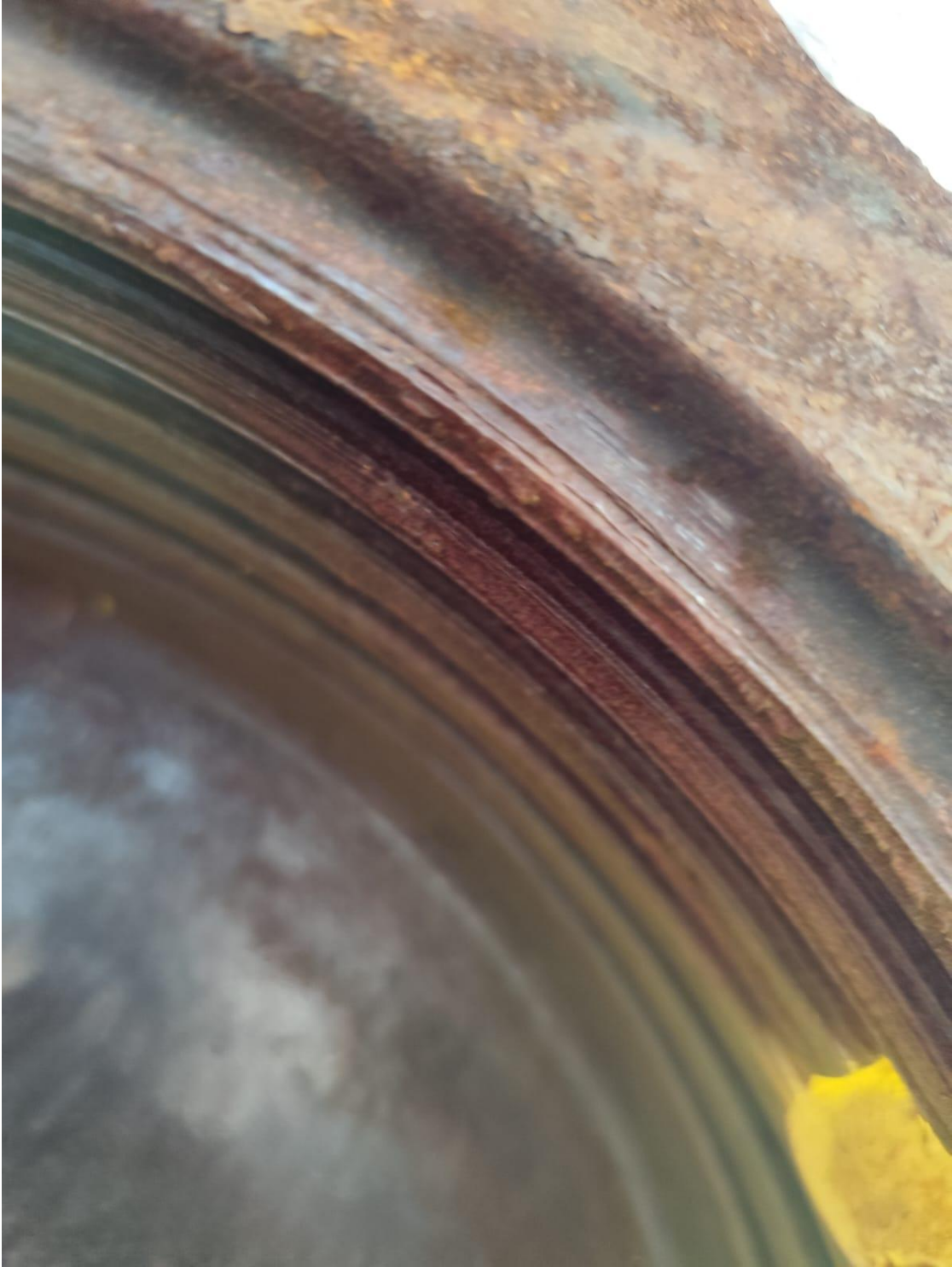


Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



RESPONSABILIDADE TÉCNICA
VERSÁTIL GLOBAL SERVICES LTDA

Eng. Edson de Oliveira Silva
Engenheiro Mecânico
CREA-SP 5068954051